ஏற்பிகளில், வானொலி, வானியல் மற்றும் ரேடார்களில் இவ்வகை பயன்படுகின்றன. மேலும், வானொலி மற்றும் செயற்கைக்கோள் தொலைகாட்சிகளில் பயன்படுகின்றன. படம் 2.23 வட்டு ஏந்தேணியை காண்பிக்கின்றன.



படம் 2.24 வட்டு வடிவ வானைல வாங்கி

8. வட்டு கூம்பு ஏந்தேணி (Disc cone Antenna)

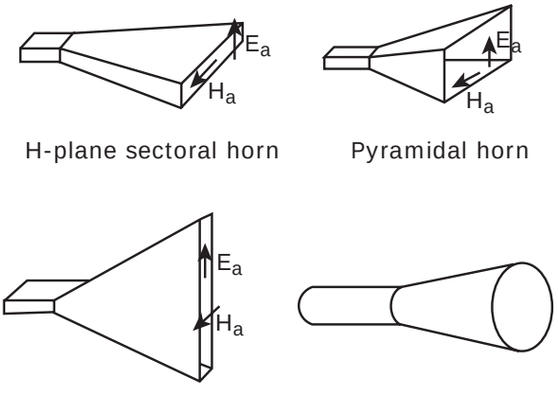
இது வட்டு, கூம்பு மற்றும் மின்கடத்தாப்பொருள் ஆகிய மூன்று தனிமங்களைக் கொண்டது. ஒரு வட்டு வடிவம் மற்றும் கூம்பு வடிவம் சேர்ந்து அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஏந்தேணியாகும். இவ்வகை படத்தில் (2.24–ல்) காட்டப்பட்டுள்ளது போல் நேர்நிலையில் வட்டு மேலேயும் கூம்பு அதன் கீழேயும் பொருத்தப்படுகின்றது. வர்த்தக இராணுவ வானொலிகளிலும், வானொலி வருடியிலும் (RF Scanner) பயன்படுகின்றன.



படம் 2.25 வட்டு கூம்பு வானைல வாங்கி

9. கொம்பு ஏந்தேணி அல்லது நுண்ணலை கொம்பு (Horn Antenna or Microwave Horn)

இவ்வகை ஏந்தேணி, கொம்பு வடிவத்தில் உலோக அலைநீளம் கொண்டதாக (அதாவது வானொலி அலைகளை ஊர்தி உலோக குழாய்) அமைக்கப்பட்டு, வானொலி அலைகளைப் பெறுகின்றது. கொம்பு வடிவ ஏந்தேணி UHF மற்றும் நுண்ணலை அதிர்வெண்களை (300 MHzக்கு மேல்) பரப்புவதற்கு பயன்படுகின்றது. படம் 2.25 கொம்பு வடிவ ஏந்தேணி சிலவற்றைக் காண்பிக்கின்றது. இதில் ஒத்ததிர்வு உறுப்புகள் பயன்படுத்தாதக் காரணத்தால், இதனை மிக அதிக அதிர்வெண் வரம்புகளிலும் மற்றும் அகல அதிர்வெண் பட்டைகளிலும் பயன்படுத்துவது இதன் சிறப்பாகும்.



H-plane sectoral horn Pyramidal horn

E-plane sectoral horn Conical horn antenna

படம் 2.26 கொம்பு ஏந்தேணி

XII EE_Tamil Version CHAPTER 02.indd 52 1/17/2020 2:52:50 PM